

## Digital opmåling af kystlinjen ved Røjle Klint

Dato: \_\_\_\_\_ Gruppe / navne: \_\_\_\_\_

### Om øvelsen

I skal undersøge, hvordan kystlinjen ved Røjle Klint har flyttet sig gennem de sidste ca. 100 år. Det gør I ved i det digitale kortværktøj MiljøGIS at optegne kystlinjen på historiske målebordsblade og ortofoto (luftfotos) fra forskellige år og sammenligne, hvor der er eroderet materiale væk, og hvor der er aflejret nyt.

#### i Adgang

- Computer med internetadgang
- MiljøGIS: <https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimateilpasningsplaner>

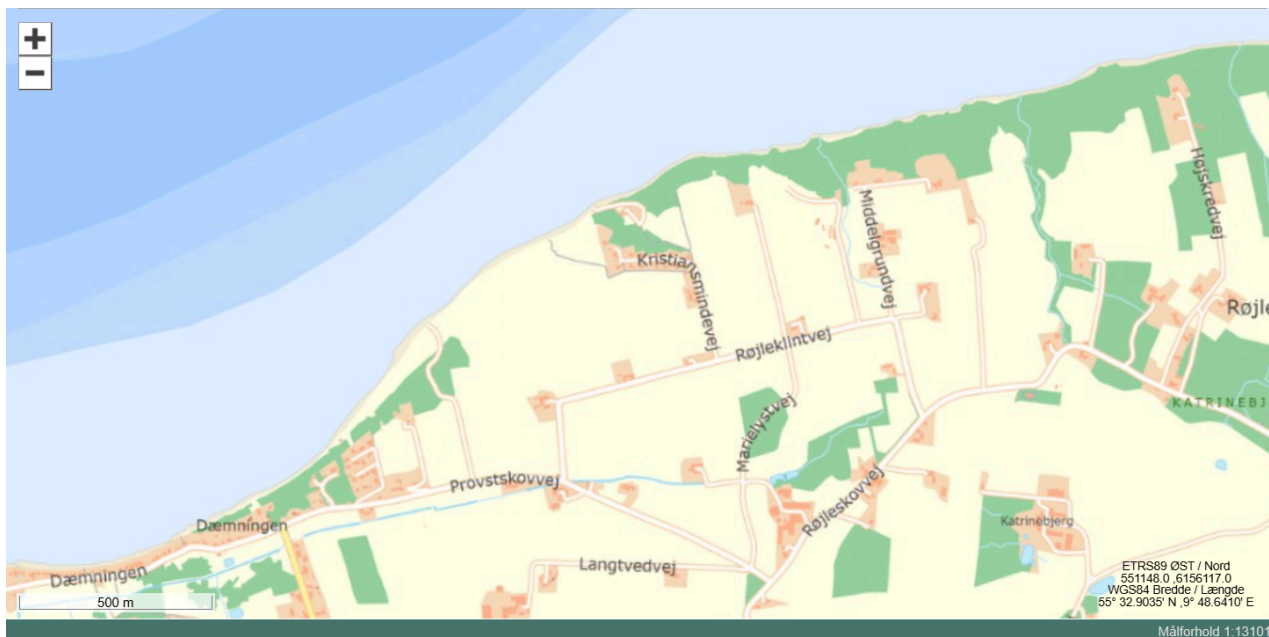
### Fremgangsmåde

1. Åbn MiljøGIS via linket ovenfor.
2. Orienter dig i rullemenuen i venstre side af skærmen, særligt de tre nederste (se Figur 1).

|                                                                                                      |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| Ekstremregn 2016                                                                                     | 0/1  | ▼        |
|  Bluespot 2016    |      | <b>M</b> |
|  Havstigning 2016 |      | <b>M</b> |
| Kommunekort                                                                                          | 0/1  | ▼        |
| Ekstremnedbør                                                                                        | 0/1  | ▼        |
| Værdikort                                                                                            | 0/2  | ▼        |
| Vandløb                                                                                              | 0/1  | ▼        |
| Grundvand                                                                                            | 0/4  | ▼        |
| Nedbør                                                                                               | 0/4  | ▼        |
| Kyst                                                                                                 | 0/13 | ▼        |
| Beregninger fra DHM 2007                                                                             | 0/4  | ▼        |
| Adm. grænser                                                                                         | 0/15 | ▼        |
| Adm. grænser - historisk                                                                             | 0/4  | ▼        |
| Ortofoto                                                                                             | 0/49 | ▼        |
| Historiske baggrundskort                                                                             | 0/5  | ▼        |
| Baggrundskort                                                                                        | 0/11 | ▼        |

Figur 1: Rullemenuen i venstre side af skærmen.

3. Klik på **Baggrundskort**, og vælg **Skærmkort (DAF)**. Zoom ind på området nær Røjle Klint, til du ser noget i stil med Figur 2.



Figur 2: Skærmkort (DAF) zoomet ind på området omkring Røjle Klint.

#### Tip

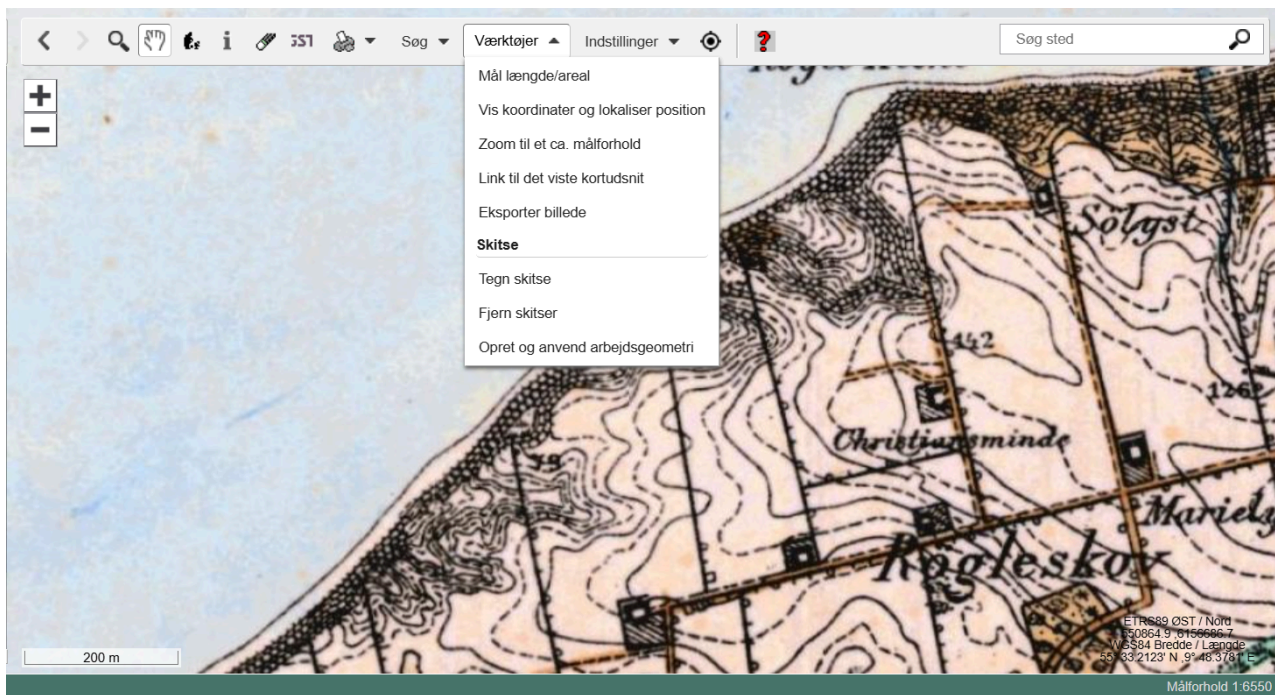
På ekskursionen parkerede vi i den nordlige ende af Kristiansmindevej og gik til stranden vest for Røjle Klint — det er også her, I skal kigge på kortet.

4. Zoom endnu mere ind, til dit skærmudsnit ligner Figur 3.



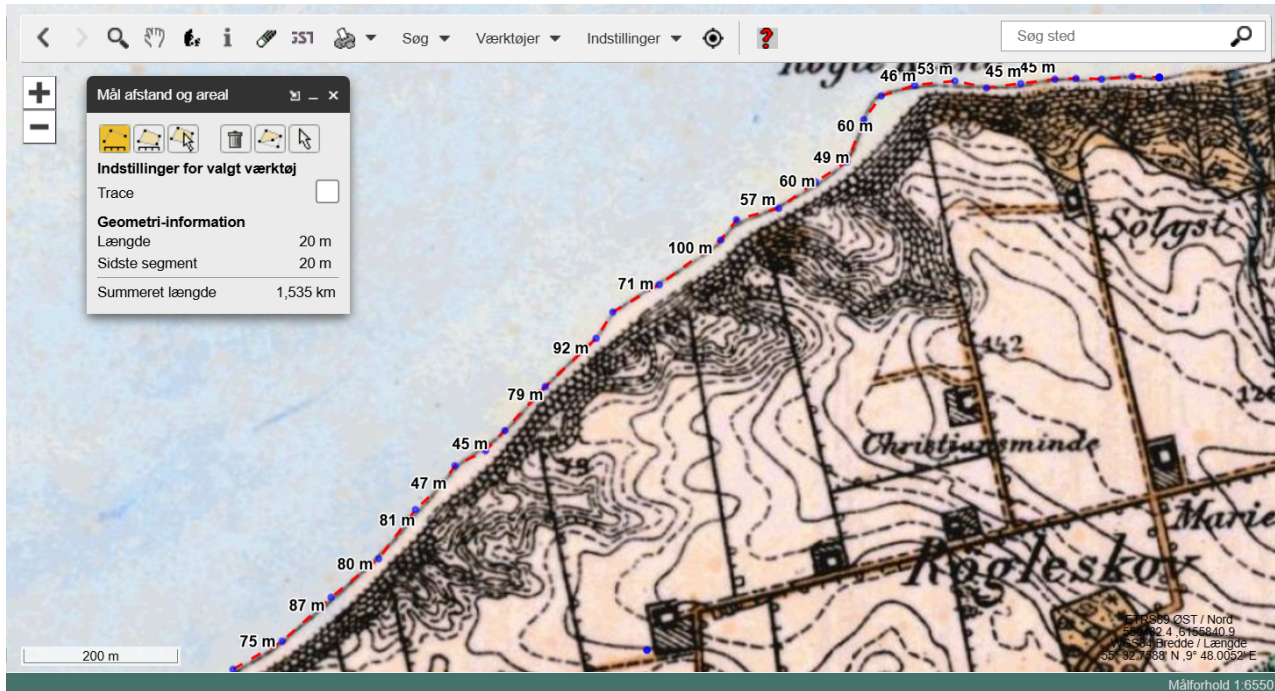
Figur 3: Yderligere indzoomet skærmudsnit ved Røjle Klint.

5. Uden at ændre på skærmudsnittet skal du nu klikke på **Historiske baggrundskort** og vælge **Høje målebordsblade 1842-1899**. Du bør få noget, der ser ud som Figur 4.



Figur 4: Høje målebordsblade 1842-1899 over området ved Røjle Klint.

6. Vælg **Værktøjer** fra menuen over kortet, og vælg **Mål længde/areal**.
7. Vælg **Mål afstand**, og tegn kystlinjen op ved at følge den med musen og klikke med jævne mellemrum, særligt når kystlinjen ændrer retning. Figur 5 viser et eksempel på, hvordan det kan se ud — indsæt herefter dit eget skærmpoint af resultatet:



Figur 5: Eksempel på en optegnet kystlinje på Høje målebordsblade 1842-1899.

(Indsæt eget skærmpoint her)

8. **VIGTIGT!** Uden at slette kystlinjen på det gamle kort skal du nu klikke på kortlaget **Lave målebordsblade 1901-1971** i menuen til venstre (Historiske baggrundskort). Notér, hvor den gamle kystlinje afviger fra den nye: hvor er der fjernet materiale, og hvor er der tilført materiale?

9. Tegn kystlinjen op igen med samme værktøj, og indsæt et skærmprint her:

(Indsæt eget skærmprint her)

10. Vælg så **Ortofoto 1954 (Hexagon)**, og sammenlign med kystlinjen fra Lave målebordsblade. Hvad har ændret sig, og hvor er kystlinjen blevet ændret? Indtegn den nye kystlinje, tag et skærmprint, og indsæt det her:

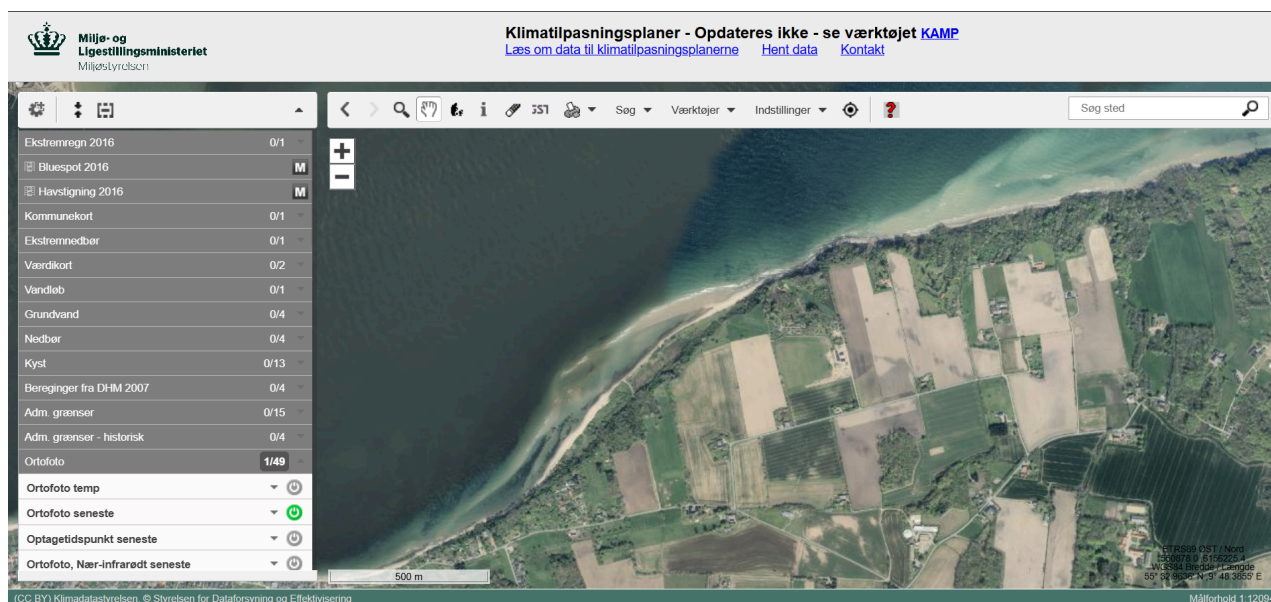
(Indsæt eget skærmprint her)

11. Vælg til sidst **Ortofoto seneste**, og sammenlign med kystlinjen for Ortofoto 1954. Hvilke ændringer kan du få øje på, og hvor? Indtegn den nye kystlinje, og indsæt et skærmprint her:

(Indsæt eget skærmprint her)

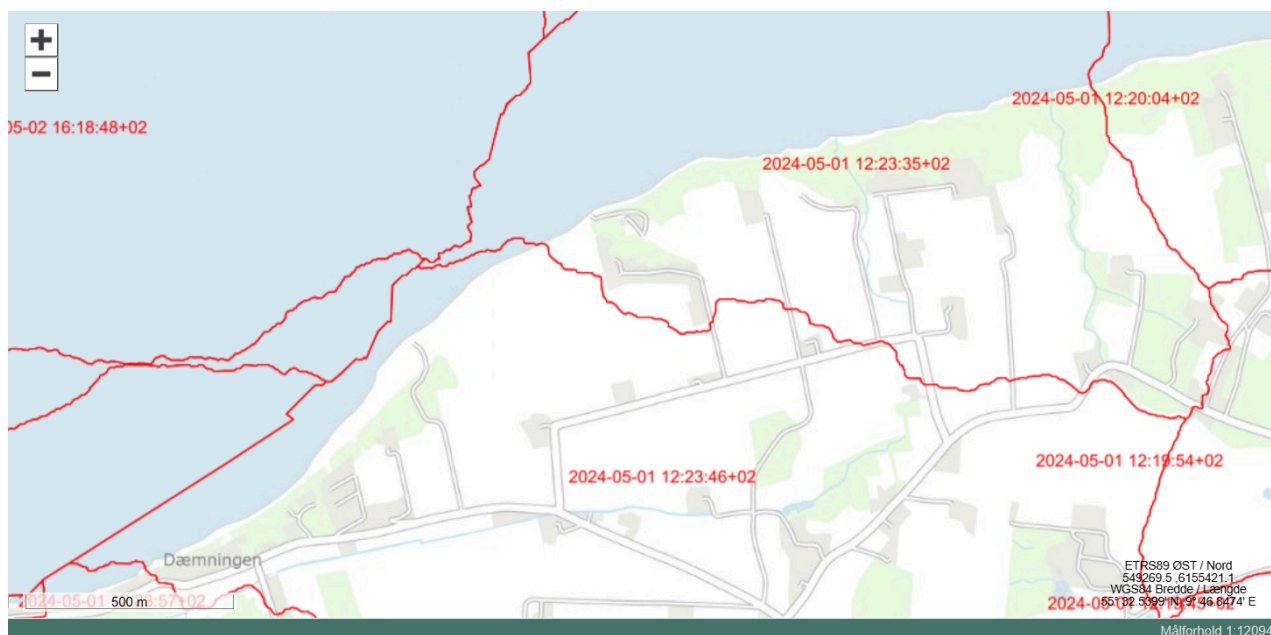
## Ekstraopgaver

1. Find Røjle Klint på det sammenstykkede foto af Danmark, **Ortofoto 1/49**, ved at klikke på **seneste** (se Figur 6).



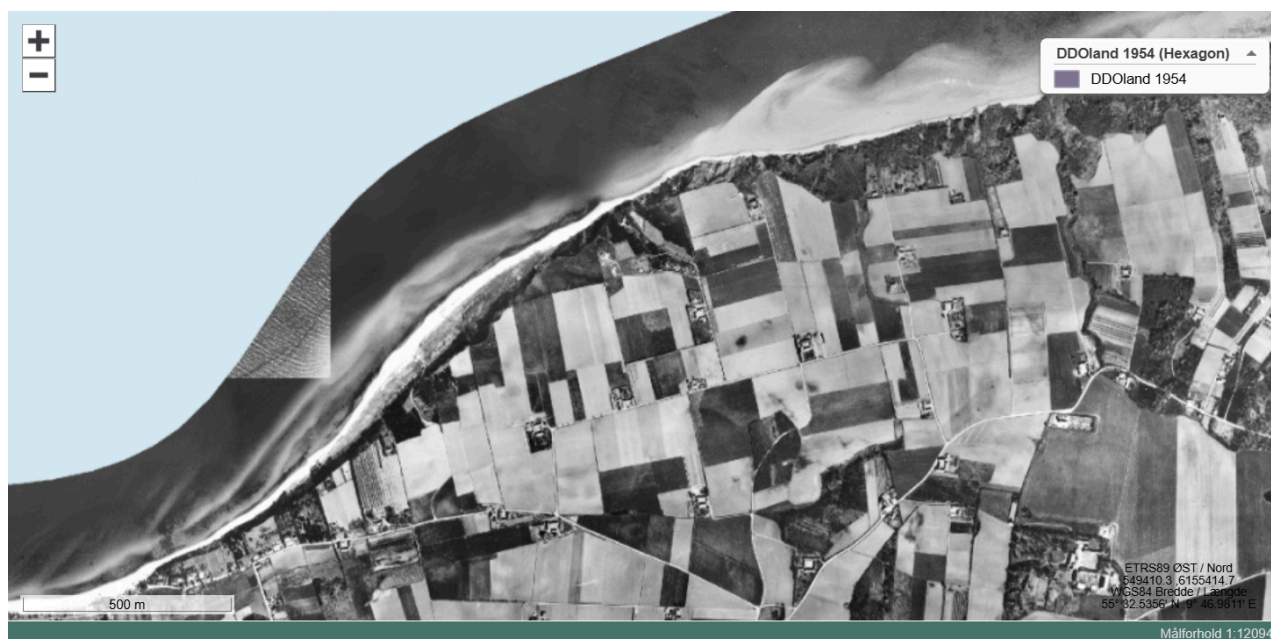
Figur 6: Det sammenstykkede ortofoto over Danmark (Ortofoto 1/49).

2. Klik på **“Optagetidspunkt seneste”** (se Figur 7).



Figur 7: Visning af optagetidspunkt for det seneste ortofoto.

3. Hvornår er billederne taget?
4. Hvilken dato har vi i dag?
5. Klik på det ældste ortofoto, **DDOland 1954 (Hexagon)**, og se på skærmpriintet i Figur 8.



Figur 8: DDOland 1954 (Hexagon) — ortofoto af området ved Røjle Klint.

6. Klik på det næstældste ortofoto, **DDOland 1995 (Hexagon)**, og se på skærmpriintet i Figur 9.



Figur 9: DDOland 1995 (Hexagon) — ortofoto af området ved Røjle Klint.

7. Hvad er der sket med stranden vest for Røjle Klint fra 1954 til 1995? (Og hvad er der sket med størrelsen på markerne?)